

OS2026 - Modifikacije 3

7. jun 2026. 11.45 - 14.15

Obavezna modifikacija: (uraditi jednu od tri)

1. Napisati sistemski poziv `int snap_total_num(void)` koji vraća ukupan broj validno namapiranih stranica u svim snapshotovima. Napisati korisnički program `snaptotal` koji više puta uslika stanje memorije i potom poziva sistemski poziv i štampa povratnu vrednost. Potom proširi memoriju i ponovo pozove sistemski poziv da dokaže da se broj stranica uvećao.
2. Napisati sistemski poziv `int snap_count_readonly(int index)` koji broji koliko ima mapiranih stranica koje su zaštićene od upisivanja. Vratiti taj broj ili -1 ako je snapshot prazan. Napisati korisnički program `snaprdonly` koji napravi snimak i štampa povratnu vrednost kada se pozove `snap_count_readonly`.
3. Napisati sistemski poziv `int snap_count_pde(int index)` koji broji koliko snapshot sa datim indeksom ima validnih tabela stranica. Napisati korisnički program `snappde` koji uslika memoriju i pozove ovaj sistemski poziv i potom ispiše na ekranu povratnu vrednost.

Bodovne modifikacije: (uraditi jednu od dve)

1. Napisati sistemski poziv `int snap_swap_pages(int slot1, int slot2, int va)`. Pronaći PTE za zadatu virtuelnu adresu u prvom i drugom snapshotu i zameniti im mesta. Sadržaj memorije ne sme da se kopira funkcijom `memmove`. Ako adresa nije validna u jednom od snapshotova, vratiti -1. Napisati program `swap` koji radi sledeće: Upisuje string "PRVI_SNIMAK" na neku adresu i radi `snap_take(0)`. Menja taj string u "DRUGI_SNIMAK" na istoj adresi i radi `snap_take(1)`. Poziva `snap_swap_pages(0, 1, adresa_stringa)`. Ispisuje se string. Ispis na ekranu mora biti "PRVI_SNIMAK"
2. Napisati sistemski poziv `int snap_restore_conditional(int index, int max_diff_pages)`. Poziv u kernelu proverava razliku između tekućeg stanja procesa i stanja u slotu. Ako je broj različitih stranica manji ili jednak od `max_diff_pages`, restore se izvršava i vraća se 0. Ako je razlika veća, proces se štiti od restauracije, memorija se ne dira, a poziv vraća -5. Napisati korisnički program `snaprescon` koji pravi snimak, vrši vrlo malo izmena i pokazuje da uslovni restore radi a zatim alokira dosta memorije i dokazuje da sistem odbija restore.